

Chapitre 19

Les swaps

Corrigé

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Marchés et produits financiers

1 Exercices du chapitre

Correction — Exercice 1

- (a) Un swap de taux est un contrat de gré à gré par lequel deux parties échangent un taux fixe contre un taux variable, calculés sur un notionnel commun. Le notionnel n'est jamais versé : il ne sert qu'à calculer le montant des intérêts échangés.
- (b) Un contrat à terme classique comporte un seul échange à une date future ; un swap en comporte plusieurs, à intervalles réguliers, ce qui en fait un contrat à terme répété. Sa valeur globale est nulle à l'initiation, mais celle de chaque échange pris isolément ne l'est pas : certains ont une valeur positive, d'autres négative, et elles se compensent exactement au départ.
- (c) Un swap OIS est indexé sur les taux à un jour, capitalisés sur la période. La différence avec le Libor tient au moment où le taux est connu : le taux Libor d'une période était fixé à son début, tandis que le taux OIS n'est connu qu'à la fin de la période, une fois les taux quotidiens effectivement capitalisés.
- (d) Les banques teneuses de marché affichent un cours acheteur (le taux fixe qu'elles acceptent de payer) et un cours vendeur (celui qu'elles exigent de recevoir) ; le taux de swap est la moyenne des deux. Les taux OIS servent à estimer la courbe sans risque car, jusqu'à un an, ils donnent directement les taux zéro-coupon, et au-delà ils fournissent des taux au pair dont on extrait les taux zéro-coupon par la méthode de *bootstrapping*. Les taux du Trésor, eux, sont trop bas pour jouer ce rôle, étant abaissés artificiellement par la demande réglementaire et le traitement fiscal favorable dont ils bénéficient.

Correction — Exercice 2

- (a) Dette fixe en dette variable, dette variable en dette fixe, placement fixe en placement variable, placement variable en placement fixe. Le swap superpose deux flux de sens opposé à une position qui reste en place car la dette ou le placement d'origine n'est ni remboursé ni renégocié : seule sa nature de taux change, par compensation des flux du swap avec ceux de la position existante.
- (b) L'écart de taux entre un emprunteur bien noté et un emprunteur moins bien noté n'est pas le même sur le marché du fixe et sur celui du variable ; chacun devrait donc emprunter là où il détient un avantage comparatif, puis échanger. Le gain total à partager est exactement la différence entre l'écart observé sur le marché du fixe et l'écart observé sur le marché du variable.
- (c) Le taux fixe est garanti pour toute la durée de l'emprunt, mais la marge au-dessus du taux variable n'est garantie que jusqu'au prochain refinancement : si la qualité de crédit de l'emprunteur le moins bien noté se dégrade, sa marge s'élargit, et son coût final peut dépasser le taux fixe auquel il aurait pu emprunter directement dès le départ. L'avantage comparatif n'est donc réel que si la signature de l'emprunteur ne se détériore pas.
- (d) On superpose mentalement au swap existant un swap neuf de sens inverse, de même maturité résiduelle, dont la valeur est nulle par construction. Les jambes variables s'annulent car elles sont, par hypothèse, identiques dans les deux swaps superposés (même notionnel, même référence de taux, mêmes dates) : il ne reste que la différence entre les deux taux fixes, une annuité qu'il suffit d'actualiser. La méthode alternative traite chaque échange comme un contrat de garantie de taux indépendant, valorisé en supposant que les taux à terme se réaliseront, puis somme les valeurs actualisées de ces contrats : c'est la loi du prix unique appliquée deux fois, et les deux méthodes coïncident.

Correction — Exercice 3

- (a) Un swap de taux n'échange que des intérêts, jamais le notionnel ; un swap de devises échange réellement les principaux, au début dans le sens inverse des intérêts (chaque partie reçoit le principal dans la devise qu'elle va devoir payer en intérêts), et à la fin dans le même sens que les intérêts (restitution des principaux).
- (b) La première méthode actualise chaque jambe dans sa propre devise, convertit la seconde jambe au cours de change comptant, et prend la différence. La seconde évalue chaque échange comme un contrat de change à terme, puis actualise l'ensemble ; les deux donnent rigoureusement le même résultat. L'avantage comparatif y est parfois authentique car il peut naître d'une différence de fiscalité réelle :

une entreprise faiblement imposée dans un pays et lourdement dans un autre a intérêt à emprunter là où la déduction des intérêts vaut le plus, un avantage qui, contrairement au cas du swap de taux, ne dépend pas de la stabilité future d'une notation de crédit.

(c) Le swap d'actions échange un rendement fixe contre le rendement d'un indice ; le swap de matières premières équivaut à un portefeuille de contrats à terme sur le prix d'une marchandise ; le swap de volatilité échange une volatilité réalisée contre une volatilité fixée d'avance. Dans un swap de défaut de crédit, l'acheteur de protection verse une prime périodique et reçoit une indemnité si l'entité de référence fait défaut — le « sinistre » couvert par ce contrat.

(d) Un swap engendre un risque de crédit pour une partie lorsqu'il a, à un instant donné, une valeur **positive** pour elle : c'est alors elle qui subirait une perte si l'autre partie faisait défaut. La compensation centrale, avec marge initiale et marge de variation, réduit fortement ce risque ; les transactions bilatérales avec des entreprises non financières restent souvent partiellement collatéralisées, donc plus exposées. L'ajustement pour risque de contrepartie minore le prix du dérivé pour refléter les pertes attendues en cas de défaut de la contrepartie, et l'ajustement symétrique le majore pour tenir compte du défaut possible de la banque elle-même.

2 Exercice cumulatif (chapitre 19, chapitres 1 à 18, et introduction)

Correction — Exercice 4

(a) Le chapitre 13 décomposait une stratégie optionnelle complexe — écart, papillon, capital garanti — en une somme d'instruments plus simples (calls, puts, obligation zéro-coupon), la valeur de la stratégie s'obtenant en additionnant celle de chaque composante : c'est la loi du prix unique, appliquée à une somme de contrats. L'évaluation d'un swap par portefeuille de FRA relève exactement de la même démarche : chaque échange futur du swap est traité comme un contrat de garantie de taux indépendant, valorisé isolément en supposant que le taux à terme correspondant se réalisera, puis l'on additionne les valeurs actualisées de tous ces contrats élémentaires pour obtenir la valeur totale du swap — exactement la même logique de décomposition en briques simples, sommées, que celle du chapitre 13.

(b) Le chapitre 1 décrivait l'assurance dommages : l'assuré verse une prime périodique, et reçoit une indemnité si le sinistre couvert par le contrat survient effectivement. Dans le swap de défaut de crédit, l'acheteur de protection verse une prime périodique — l'équivalent exact de la prime d'assurance — et reçoit une indemnité de la part du vendeur de protection si l'entité de référence fait défaut : le « sinistre » de ce contrat est précisément l'événement de défaut de l'entité désignée, exactement comme le sinistre d'une police d'assurance dommages est l'événement contre lequel elle protège l'assuré. Le CDS est, structurellement, un contrat d'assurance dont le risque assuré est un événement de crédit plutôt qu'un sinistre matériel.

(c) Le chapitre 17 montrait que l'OAS d'un titre hypothécaire dépend entièrement des modèles de taux et de remboursement anticipé retenus par l'analyste, deux analystes aux hypothèses différentes obtenant des résultats différents pour un même titre au même prix de marché : ce n'est pas une propriété observable du titre, mais une grandeur conditionnelle au modèle. Les swaps exotiques de ce chapitre, dont les paiements dépendent de combinaisons opaques de plusieurs taux et prix, exposent leurs utilisateurs au même risque de modèle, mais avec une conséquence aggravée par l'asymétrie d'information : un client qui ne maîtrise pas le modèle sous-jacent ne peut pas vérifier si la valorisation qui lui est présentée reflète fidèlement son risque réel, si bien qu'une structure présentée comme avantageuse peut dissimuler une exposition très différente de ce que suggère sa présentation commerciale — précisément ce qui s'est produit dans les affaires où les clients n'avaient manifestement pas compris les risques encourus.

(d) Le chapitre 5 montrait que la chambre de compensation centrale réduit le risque de contrepartie par un système de marges initiale et de variation, chaque membre étant protégé par la mutualisation des pertes et la cascade de défaut en cas de défaillance d'un autre membre. La réduction du risque de contrepartie sur les swaps standardisés de ce chapitre applique exactement le même mécanisme : une transaction compensée par une contrepartie centrale bénéficie du même système de marges et de

la même mutualisation, tandis qu'une transaction bilatérale non compensée entre une banque et une entreprise non financière, souvent seulement partiellement collatéralisée, reste exposée à la totalité du risque de défaut de la contrepartie sans bénéficier de cette protection collective — exactement la différence de robustesse déjà établie au chapitre 5 entre compensation centrale et relation bilatérale directe.

3 Applications en sciences économiques

Correction — Exercice 5

- (a) Écart fixe = $6,5\% - 5,2\% = 1,30\%$. Écart variable = $0,90\% - 0,30\% = 0,60\%$. Gain total = $1,30\% - 0,60\% = 0,70\%$.
- (b) Gain revenant à chacune, en partage égal : $0,70\%/2 = 0,35\%$.
- (c) Coût net de A = $5,2\% - 5,25\% + L = L - 0,05\%$. Comparé à son coût variable direct de $L + 0,30\%$, le gain est de $0,30\% - (-0,05\%) = 0,35\%$, conforme au partage calculé en (b).
- (d) Coût net de B : la composante variable L s'annule entre ce qu'elle reçoit du swap et ce qu'elle doit sur son emprunt, il reste $0,90\% + 5,25\% = 6,15\%$ fixe. Comparé à son coût fixe direct de $6,5\%$, le gain est de $6,5\% - 6,15\% = 0,35\%$, également conforme au partage calculé en (b).

Correction — Exercice 6

- (a) Écart = $4,5\% - 3,20\% = 1,30\%$.
- (b) Flux fixe net trimestriel = $50\,000\,000 \times 1,30\%/4 = 162\,500$ dirhams.
- (c) Valeur actuelle = $\sum_{i=1}^{12} 162\,500 \times e^{-0,028 \times 0,25i} \approx 1\,863\,807$ dirhams. Ce montant représente la valeur actuelle du swap existant : c'est ce que recevrait (ou paierait) l'entreprise si elle dénouait sa position dès aujourd'hui, la partie qui reçoit le taux fixe le plus élevé profitant de la baisse des taux de swap survenue depuis la conclusion du contrat.